# 援航 · 运输调度与资源报告

镇龙乡 · 应急运输演练

本地模拟 / 规划辅助 · 在声明模型范围内可行

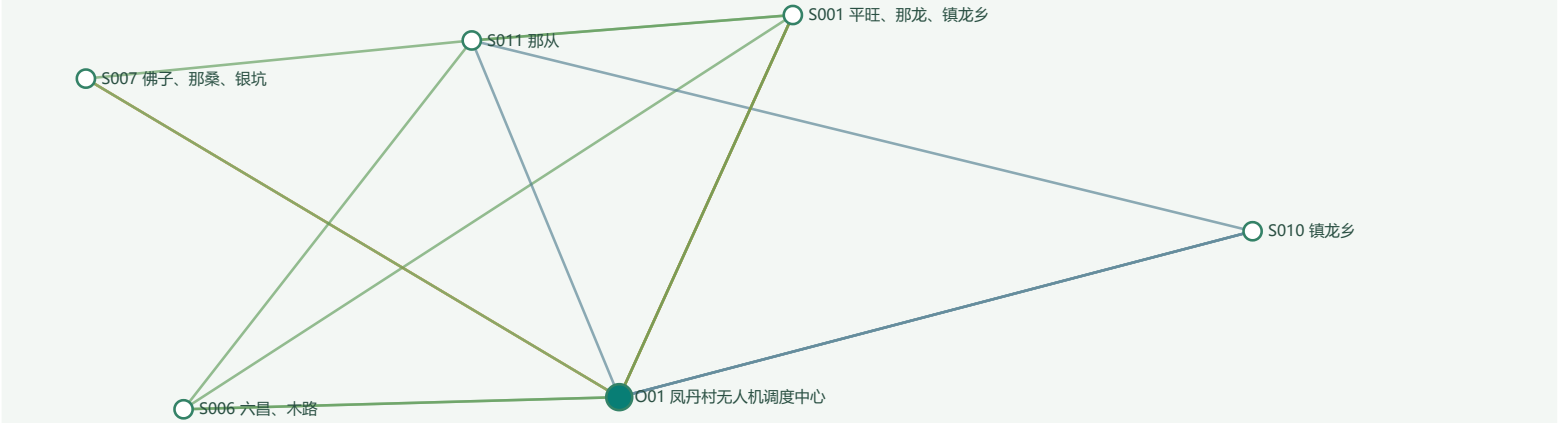
方案 PLAN-73A9FC95631C41CA　　快照 SNAP-64FFD71499A94149 · v1
场景起点 2026-10-17T08:00:00+08:00（Asia/Shanghai）　　生成 2026-10-17T19:09:35.199199+00:00
输入Hash c826a00baf7dd879772a6f8e4260e206fa4d01bb71ee594547f6357e921e64f5

| 已安排箱件 | 最后交付 / 全部返航 | 预计总能耗 | 最低返航SOC |
|---|---|---|---|
| **32 / 32** | **02:02:08**<br>返航 02:07:20 | **23.310 kWh** | **27.1%**<br>策略下限 20.0% |

这是计划任务单，不是实时执行事实或飞控指令。表内时间为相对场景起点的时分秒，按最近秒显示；JSON保留原精度。费用未配置，不计算人民币。验证范围：cargo_unique, capacity, inventory, aircraft, battery, time_window, energy, terrain。

## 一、运输航线与站点

WGS84坐标示意 · 任务级运输路线 · 非实时障碍图



## 二、架次任务单

| 机体 / 电池 | 稳定架次ID | 访问点 / 交接完成 | 准备 / 起飞 / 返航 | 箱件追踪 | 能耗 / 返航 SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| U01<br>BAT-A-01 | SRT-0effebcce24d | S011 那从 · T+00:14:53<br>S010 镇龙乡 · T+00:28:22 | T+00:00:00<br>起飞 T+00:06:30<br>返航 T+00:37:32 | 3箱<br>S011-MED-01, S010-MED-01, S010-WAT-01 | 2.795 kWh<br>SOC 37.9% |
| U05<br>BAT-B-01 | SRT-493807468ae3 | S007 佛子、那桑、银坑 · T+00:18:46 | T+00:00:00<br>起飞 T+00:06:30<br>返航 T+00:27:16 | 3箱<br>S007-MED-01, S007-WAT-01, S007-FOD-01 | 1.780 kWh<br>SOC 55.5% |
| U07<br>BAT-C-01 | SRT-6396ff71573f | S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:21:18<br>S006 六昌、木路 · T+00:32:51 | T+00:00:00<br>起飞 T+00:09:00<br>返航 T+00:38:43 | 8箱<br>S001-MED-01, S001-MED-02, S001-WAT-01, S001-WAT-02, S001-WAT-03, S001-WAT-04, S001-WAT-05, S006-MED-01 | 4.762 kWh<br>SOC 40.5% |
| U05<br>BAT-B-02 | SRT-3147f654c6cd | S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:41:34 | T+00:27:16<br>起飞 T+00:33:16<br>返航 T+00:46:25 | 2箱<br>S001-WAT-06, S001-WAT-07 | 1.220 kWh<br>SOC 69.5% |
| U01<br>BAT-A-02 | SRT-c7fb7356a90d | S010 镇龙乡 · T+00:54:57 | T+00:37:32<br>起飞 T+00:43:02<br>返航 T+01:04:07 | 1箱<br>S010-FOD-01 | 1.868 kWh<br>SOC 58.5% |
| U07<br>BAT-C-02 | SRT-4b12e7d95fbd | S006 六昌、木路 · T+00:58:46<br>S011 那从 · T+01:08:18<br>S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+01:15:43 | T+00:38:43<br>起飞 T+00:47:13<br>返航 T+01:20:55 | 7箱<br>S006-WAT-01, S006-WAT-02, S006-WAT-03, S006-FOD-01, S006-HYG-01, S011-WAT-01, S001-FOD-01 | 5.055 kWh<br>SOC 36.8% |
| U07<br>BAT-C-01 | SRT-cf3a18537124 | S007 佛子、那桑、银坑 · T+01:43:05<br>S011 那从 · T+01:52:19<br>S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+02:02:08 | T+01:20:55<br>起飞 T+01:29:55<br>返航 T+02:07:20 | 8箱<br>S007-WAT-02, S007-HYG-01, S011-FOD-01, S001-WAT-08, S001-FOD-02, S001-FOD-03, S001-HYG-01, S001-HYG-02 | 5.829 kWh<br>SOC 27.1% |

## 三、需求交付与时间要求

硬截止违约 0 条；期望延期 4 条。期望时限和硬约束分开统计。

| 需求 | 站点 | 已安排 / 需求 | 交接完成 | 期望时限 | 硬截止 | 期望延期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-S001-MED-01 | S001 | 1/1 | 00:21:18 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S001-MED-02 | S001 | 1/1 | 00:21:18 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-01 | S001 | 1/1 | 00:21:18 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-02 | S001 | 1/1 | 00:21:18 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-03 | S001 | 1/1 | 00:21:18 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-04 | S001 | 1/1 | 00:21:18 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-05 | S001 | 1/1 | 00:21:18 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-06 | S001 | 1/1 | 00:41:34 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-07 | S001 | 1/1 | 00:41:34 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-WAT-08 | S001 | 1/1 | 02:02:08 | 01:00:00 | — | 01:02:08 |
| D-S001-FOD-01 | S001 | 1/1 | 01:15:43 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-FOD-02 | S001 | 1/1 | 02:02:08 | 02:00:00 | — | 00:02:08 |
| D-S001-FOD-03 | S001 | 1/1 | 02:02:08 | 02:00:00 | — | 00:02:08 |
| D-S001-HYG-01 | S001 | 1/1 | 02:02:08 | 03:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S001-HYG-02 | S001 | 1/1 | 02:02:08 | 03:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S006-MED-01 | S006 | 1/1 | 00:32:51 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S006-WAT-01 | S006 | 1/1 | 00:58:46 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S006-WAT-02 | S006 | 1/1 | 00:58:46 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S006-WAT-03 | S006 | 1/1 | 00:58:46 | 01:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S006-FOD-01 | S006 | 1/1 | 00:58:46 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S006-HYG-01 | S006 | 1/1 | 00:58:46 | 03:00:00 | — | 00:00:00 |

| 需求 | 站点 | 已安排 / 需求 | 交接完成 | 期望时限 | 硬截止 | 期望延期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-S007-MED-01 | S007 | 1/1 | 00:18:46 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S007-WAT-01 | S007 | 1/1 | 00:18:46 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S007-WAT-02 | S007 | 1/1 | 01:43:05 | 01:00:00 | — | 00:43:05 |
| D-S007-FOD-01 | S007 | 1/1 | 00:18:46 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S007-HYG-01 | S007 | 1/1 | 01:43:05 | 03:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S010-MED-01 | S010 | 1/1 | 00:28:22 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S010-WAT-01 | S010 | 1/1 | 00:28:22 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 |
| D-S010-FOD-01 | S010 | 1/1 | 00:54:57 | 02:00:00 | — | 00:00:00 |
| D-S011-MED-01 | S011 | 1/1 | 00:14:53 | 03:00:00 | 03:00:00 | 00:00:00 |
| D-S011-WAT-01 | S011 | 1/1 | 01:08:18 | 03:00:00 | 03:00:00 | 00:00:00 |
| D-S011-FOD-01 | S011 | 1/1 | 01:52:19 | 04:00:00 | — | 00:00:00 |

## 四、资源占用

无限充电端口模型下的并发补能峰值 4 块；最小硬截止余量 00:01:14。这不是最少购买数量证明。

| 资源类型 | 实体 / 机型 | 架次 | 计划占用时长 | 计划占用率 | 累计能耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机体 | U01 · A型 | 2 | 01:04:07 | 50.3% | 4.663 kWh |
| 机体 | U05 · B型 | 2 | 00:46:25 | 36.5% | 3.000 kWh |
| 机体 | U07 · C型 | 3 | 02:07:20 | 100.0% | 15.647 kWh |
| 电池 | BAT-A-01 · A型 | 1 | 00:59:19 | 35.4% | 2.795 kWh |
| 电池 | BAT-A-02 · A型 | 1 | 00:43:54 | 26.2% | 1.868 kWh |
| 电池 | BAT-B-01 · B型 | 1 | 00:51:14 | 30.6% | 1.780 kWh |
| 电池 | BAT-B-02 · B型 | 1 | 00:39:05 | 23.3% | 1.220 kWh |
| 电池 | BAT-C-01 · C型 | 2 | 02:40:43 | 95.9% | 10.591 kWh |

| 资源类型 | 实体 / 机型 | 架次 | 计划占用时长 | 计划占用率 | 累计能耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池 | BAT-C-02 · C型 | 1 | 01:18:54 | 47.1% | 5.055 kWh |

## 五、逐箱物资追踪

| 箱件 | 对应需求 | 站点 | 质量 / 体积 | 机体 / 电池 | 交接完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| S001-FOD-01 | D-S001-FOD-01 | S001 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-02 | T+01:15:43 |
| S001-FOD-02 | D-S001-FOD-02 | S001 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-01 | T+02:02:08 |
| S001-FOD-03 | D-S001-FOD-03 | S001 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-01 | T+02:02:08 |
| S001-HYG-01 | D-S001-HYG-01 | S001 | 6 kg / 35 L | U07 / BAT-C-01 | T+02:02:08 |
| S001-HYG-02 | D-S001-HYG-02 | S001 | 6 kg / 35 L | U07 / BAT-C-01 | T+02:02:08 |
| S001-MED-01 | D-S001-MED-01 | S001 | 3 kg / 12 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:21:18 |
| S001-MED-02 | D-S001-MED-02 | S001 | 3 kg / 12 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:21:18 |
| S001-WAT-01 | D-S001-WAT-01 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:21:18 |
| S001-WAT-02 | D-S001-WAT-02 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:21:18 |
| S001-WAT-03 | D-S001-WAT-03 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:21:18 |
| S001-WAT-04 | D-S001-WAT-04 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:21:18 |
| S001-WAT-05 | D-S001-WAT-05 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:21:18 |
| S001-WAT-06 | D-S001-WAT-06 | S001 | 14 kg / 27 L | U05 / BAT-B-02 | T+00:41:34 |
| S001-WAT-07 | D-S001-WAT-07 | S001 | 14 kg / 27 L | U05 / BAT-B-02 | T+00:41:34 |
| S001-WAT-08 | D-S001-WAT-08 | S001 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+02:02:08 |
| S006-FOD-01 | D-S006-FOD-01 | S006 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:58:46 |
| S006-HYG-01 | D-S006-HYG-01 | S006 | 6 kg / 35 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:58:46 |
| S006-MED-01 | D-S006-MED-01 | S006 | 3 kg / 12 L | U07 / BAT-C-01 | T+00:32:51 |
| S006-WAT-01 | D-S006-WAT-01 | S006 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:58:46 |

| 箱件 | 对应需求 | 站点 | 质量 / 体积 | 机体 / 电池 | 交接完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| S006-WAT-02 | D-S006-WAT-02 | S006 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:58:46 |
| S006-WAT-03 | D-S006-WAT-03 | S006 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-02 | T+00:58:46 |
| S007-FOD-01 | D-S007-FOD-01 | S007 | 8 kg / 28 L | U05 / BAT-B-01 | T+00:18:46 |
| S007-HYG-01 | D-S007-HYG-01 | S007 | 6 kg / 35 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:43:05 |
| S007-MED-01 | D-S007-MED-01 | S007 | 3 kg / 12 L | U05 / BAT-B-01 | T+00:18:46 |
| S007-WAT-01 | D-S007-WAT-01 | S007 | 14 kg / 27 L | U05 / BAT-B-01 | T+00:18:46 |
| S007-WAT-02 | D-S007-WAT-02 | S007 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:43:05 |
| S010-FOD-01 | D-S010-FOD-01 | S010 | 8 kg / 28 L | U01 / BAT-A-02 | T+00:54:57 |
| S010-MED-01 | D-S010-MED-01 | S010 | 3 kg / 12 L | U01 / BAT-A-01 | T+00:28:22 |
| S010-WAT-01 | D-S010-WAT-01 | S010 | 14 kg / 27 L | U01 / BAT-A-01 | T+00:28:22 |
| S011-FOD-01 | D-S011-FOD-01 | S011 | 8 kg / 28 L | U07 / BAT-C-01 | T+01:52:19 |
| S011-MED-01 | D-S011-MED-01 | S011 | 3 kg / 12 L | U01 / BAT-A-01 | T+00:14:53 |
| S011-WAT-01 | D-S011-WAT-01 | S011 | 14 kg / 27 L | U07 / BAT-C-02 | T+01:08:18 |

## 六、独立检查与模型边界

**cargo_unique** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**capacity** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**inventory** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**aircraft** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**battery** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**time_window** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**energy** · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

**terrain** · 通过：绑定DEM闭像元航段净空已检查；非现实障碍/适航认证

**communication** · 未评估：当前运输求解未接入连续无线链路认证

- 真实限时多起点插入启发式；未证明全局最优。
- 共同排序先减少优先级加权逐箱期望延期，再比较所选时间/能耗/均衡目标；更优方案可能增加另一指标。
- 题设载荷能耗、两段充电；充电端口无限。
- 航段为WGS84测地线近似；不包含风雨、实时障碍与全航程多机避碰。
- 通信未评估；输出为仿真/规划建议，不是实飞许可。
- 占用率按该类资源从场景零点至最后释放计，属于计划占用，不是设备实测统计。
- 充电峰值为现有无限端口模型的并发需求，不代表已考虑端口容量。
- 期望截止允许延期；硬截止必须通过独立检查。
- 初始充电仅在本次方案实际先补能时计入。